

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Nombres complexes : approche algébrique

Mathématiques – classe de Terminale technique

Les exercices suivants portent sur la résolution d'équations du second degré dans $\mathbb{C}$ et la factorisation de polynômes de degré 3. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Équilibre d'un système mécanique

Un ingénieur modélise l'amortissement d'un pont suspendu au-dessus de la rivière Wouri par l'équation différentielle $y'' + 4y' + 13y = 0$. L'équation caractéristique associée est $r^2 + 4r + 13 = 0$.

1. Résoudre cette équation dans $\mathbb{C}$. Donner les solutions sous forme algébrique $a + ib$.
2. En déduire l'écriture sous forme trigonométrique (module et argument principal) des deux solutions.
3. La solution générale de l'équation différentielle s'écrit $y(t) = e^{\alpha t}(A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t))$. Préciser les valeurs réelles α et β .

EXERCICE 2 Dimensionnement d'une antenne

Pour une antenne relais à Yaoundé, l'impédance complexe Z (en ohms) vérifie la relation $Z^2 + (2 - 2i)Z + (2 - 4i) = 0$.

1. Calculer le discriminant Δ de cette équation et déterminer ses racines carrées dans $\mathbb{C}$.
2. Résoudre l'équation dans $\mathbb{C}$.
3. L'antenne fonctionne de manière optimale si la partie réelle de l'impédance est strictement positive. Cette condition est-elle satisfaite pour les deux solutions? Justifier.

EXERCICE 3 Factorisation et transmission de signal

Soit le polynôme $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 12$, modélisant le gain d'un filtre passe-bande.

1. Vérifier que 3 est une racine de P .
2. Effectuer la division euclidienne de $P(z)$ par $(z - 3)$ pour obtenir un polynôme $Q(z)$ de degré 2.
3. Factoriser complètement $P(z)$ dans $\mathbb{C}[z]$.
4. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $P(z)$ soit un nombre réel.

EXERCICE 4 Analyse d'un circuit RLC

Dans un circuit série RLC alimenté par une source alternative, l'admittance Y (en siemens) est solution de l'équation $z^3 + 2z^2 + 2z + 1 = 0$.

1. Montrer que -1 est une racine de ce polynôme.
2. Factoriser le polynôme en un produit de facteurs du premier degré dans $\mathbb{C}$.
3. Représenter dans le plan complexe (repère orthonormé) les points affixes des trois solutions.
4. Quelle est la nature géométrique du triangle formé par ces trois points? Justifier par un calcul de distances ou d'arguments.

EXERCICE 5 Problème de conception : stabilité d'un système

On considère la fonction de transfert $H(p) = \frac{p^2 + 2p + 5}{p^3 + 6p^2 + 14p + 12}$ d'un système de régulation de tension pour le réseau ENEO.

1. Factoriser le numérateur dans $\mathbb{C}[p]$.
2. On admet que -2 est une racine du dénominateur. Factoriser complètement le dénominateur dans $\mathbb{C}[p]$.
3. Déterminer les pôles du système (racines du dénominateur) et dire si le système est stable (un système est stable si la partie réelle de tous ses pôles est strictement négative).
4. Simplifier $H(p)$ si possible et donner sa forme irréductible.